

MINESEC - OBC

Session 1999

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A

Durée : 3 H

Coefficient :

EXERCICE 1. / 04 points *Hors programme*

On définit dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes la fonction f par $f(z) = \frac{z+i}{z^2-1}$

1. a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^2 + 1 = 0$ 1 pt
 b. En déduire l'ensemble de définition de f . 1 pt
2. Ecrire sous forme algébrique le nombre $Z = f(2 + 2i)$ 2 pts

Hors programme

EXERCICE 2. / 05 points

On jette une punaise en l'air et on observe sa position lorsqu'elle retombe sur le sol. On suppose que cette expérience donne lieu à deux issues possibles A ou B.

1. Sachant que la probabilité pour que A se réalise est égale à $5/8$, calculer $p(B)$. 0,5 pt
2. La punaise est jetée trois fois en l'air de façon identique et indépendante. Calculer la probabilité de réaliser A une fois au moins. 1 pt
3. On note X , la variable aléatoire réelle qui prend pour valeurs le nombre de fois que A est réalisée au cours des trois lancers de la punaise. 2,5 pts
 a. Déterminer la loi de probabilité de X . 1 pt
 b. Calculer l'espérance mathématique de X .

Problème. / 11 points

On considère la fonction f de la variable réelle x définie dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 1}. \quad (C) \text{ désigne la courbe de } f \text{ dans le repère orthonormé du plan.}$$

(Unité de longueur sur les axes ; 1 cm).

1. a. Démontrer que pour tout x différent de 1, $f(x) = x - 6 + \frac{4}{x-1}$ 1 pt
 b. En déduire que (C) admet une asymptote oblique dont on déterminera une équation. 0,5 pt
 c. Résoudre l'inéquation $f(x) - (x - 6) > 0$. 1,5 pt
 En déduire la position de (C) par rapport à son asymptote oblique.
2. a. Déterminer les limites de f en $-\infty$, $+\infty$ à gauche et à droite de 1. 2 pts
 b. Déterminer une équation de l'asymptote verticale de (C). 0,5 pt
3. a. Calculer la dérivée de f et préciser son signe. 1 pt
 b. Dresser le tableau de variation de f . 1 pt
 c. Tracer (C). 1,5 pt
4. a. Calculer la dérivée de la fonction F définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $F(x) = \frac{x^2}{2} - 6x + \ln(x - 1)$. 1 pt
 b. Déterminer en cm^2 la valeur exacte de l'aire de la partie du plan définie par les points M dont les coordonnées $(x ; y)$ vérifient : $5 \leq x \leq 6$ et $0 \leq y \leq f(x)$ 1 pt

MINESEC - OBC

Session 2000

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A

Durée : 3 H

Coefficient :

EXERCICE 1. / 04,5 points

1. Démontrer par récurrence la propriété suivante :

$$\text{Pour tout entier naturel non nul } n, 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2,5 pts

2. On note :
- $S_{1998} = 1 + 2 + 3 + \dots + 1998$
- .

 S_{1998} est la somme des entiers naturels inférieurs ou égaux à 1998,En utilisant le résultat de la question 1, calculer S_{1998} .

2 pts

EXERCICE 2. / 04,5 points *Hors programme*

1. Ecrire sous forme algébrique le nombre complexe
- $z = \frac{(i+1)^2}{(1-i)^4}$
- .

2,5 pts

2. Calculer le module et un argument de
- Z
- .

2 pts

EXERCICE 3. / 04,5 points

8 jetons numérotés de 1 à 8 sont placés dans un sac ; on tire deux jetons au hasard.

1. Quelle est la probabilité pour que la somme des nombres portés par les deux jetons soit égale à 9 ?

2 pts

2. On tire quatre fois de suite deux jetons à la fois, en remettant dans le sac les deux jetons tirés après avoir noté les nombres portés. A chaque tirage deux jetons, on évalue la somme des nombres portés par les deux jetons.

Quelle est la probabilité d'obtenir exactement trois fois une somme égale à 9.

2,5 pts

EXERCICE 4. / 06,5 pointsLa fonction f est définie dans l'intervalle $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - \frac{4}{x}$.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan,
(unité de longueur sur les axes, 1 cm)

1. a. Calculer les limites de f en 0 et en $+\infty$. 1 pt
 - b. Démontrer que (C) admet une asymptote oblique et une asymptote verticale donc vous préciserez des équations. 0,75 pt
2. a. Calculer la dérivée de f et préciser son signe dans $]0, +\infty[$. 1 pt
 - b. Dresser le tableau de variation de f . 0,75 pt
 - c. tracer (C) 1,5 pt
3. a. Calculer la dérivée de la fonction F définie par $F(x) = \frac{x^2}{2} - 4\ln x$. 0,5 pt
 - b. En déduire la valeur exacte de l'aire de la partie du plan définie par les points M dont les coordonnées $(x ; y)$ vérifient : $2 \leq x \leq e$ et $0 \leq y \leq f(x)$. 1 pt

MINESEC - OBC

Session 2001

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A

Durée : 3 H

Coefficient :

EXERCICE 1. / 05 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} x - 2y = -2 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$ 1 pt
2. Endéduire les solutions dans $\mathbb{R}^2$ des deux systèmes suivants :
- a) $\begin{cases} e^{2x+2} - e^y = -2 \\ 2e^{2x+2} + e^y = 6 \end{cases}$ b) $\begin{cases} \ln x - \ln y = -2 \\ 2\ln x + \ln y = 6 \end{cases}$ 4 pts

EXERCICE 2. / 05 points

Pour chacun des exercices suivants, 4 réponses vous sont proposées, mais une seule est juste, écrivez-la sur votre feuille sans aucune autre justification.
(Barème : 1,25 pts par réponse juste).

1. Une primitive de la fonction f définie dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = -1 + \frac{x^2}{4}$ est la fonction F définie dans $\mathbb{R}$ par $f(x) =$
- a) $-x^2 + \frac{x}{2}$ b) $-x + \frac{x^3}{4}$ c) $-x + \frac{x^3}{12}$ d) $-x - \frac{x^3}{12}$
2. Sachant que $2,718 < e < 2,719$, une valeur approchée de $(3 - 2e)$ à 10^{-3} près est égale à :
- a) 10^{-3} b) $-2,437$ c) $-4,874$ d) $-2,3$
3. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a $5 \times C_n^2 =$:
- a) $\frac{5n}{2}$ b) $2,5n(n-1)$ c) $\frac{5(n-1)}{2}$ d) $5n(n-1)$
4. Béatrice est âgée de 15 ans. Elle lance un dé cubique normal dont les faces sont numérotées de 1 à 6. La probabilité pour qu'elle obtienne sur la face supérieure du dé, un nombre qui divise son âge est égale à :
- a) 0,5 b) $\frac{1}{15}$ c) $\frac{2}{6}$ d) $\frac{6}{15}$

PROBLEME / 05 points

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B

Partie A

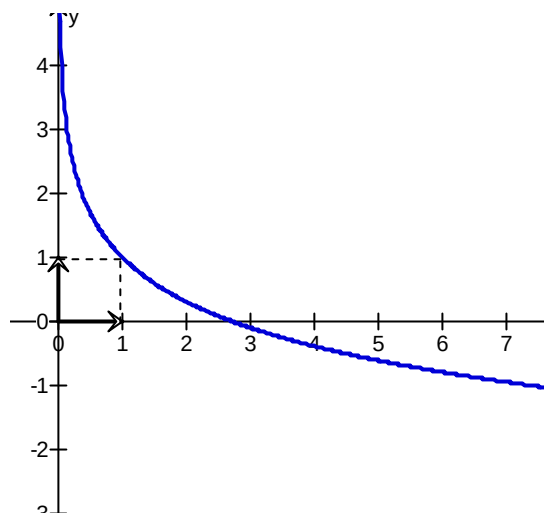
Un éleveur de moutons a classé ses bêtes selon leur poids et leur prix. Le tableau ci-après représente ces données :

Poids en kg	[15,25[	[25,35[	[35,45[	[45,55[	[55,65[	[65,75[
Prix en F	18 000	23 000	30 000	36 000	42 000	45 000
Effectifs	5	18	35	20	9	3

1. On constate que les poids sont regroupés en classes de même amplitude, quelle est cette amplitude ? 0,25 pt
2. Représenter le nuage de points (x_i, y_i) où x_i désigne les centres des classes de poids et y_i les prix des moutons ; (échelles : 1 cm = 10 moutons sur l'axe des abscisses et 1 cm = 10000F sur l'axe des ordonnées). 1 pt
3. Calculer le poids moyen $\overline{X}$ d'un mouton. 1 pt
4. Calculer le prix moyen $\overline{y}$ d'un mouton. 1 pt
5. En déduire les coordonnées du point moyen G. 0,25 pt

Partie B

La courbe ci-contre représente une fonction f définie dans $]0, +\infty[$.
Le repère est orthonormal.



1. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? (Barème : 0,5 point par réponse).
 - a. Pour tout x de $]0, e[$, $f(x) > 0$.
 - b. La fonction f est croissante dans l'intervalle $]0, e[$ et décroissante dans l'intervalle $]e, +\infty[$.
 - c. La courbe de f admet une asymptote verticale.
 - d. La tangente à la courbe de f au point de rencontre avec l'axe des abscisses a un coefficient directeur positif.
2. a. Quelle conjecture pouvez vous faire sur la limite en $+\infty$ de f ? 0,5 pt
 - b. Dresser le tableau de variation de f . 1 pt
3. On suppose que pour tout x de $]0, +\infty[$, $f(x) = 1 - \ln x$, f' désigne la dérivée première de f dans cet intervalle.
 - a. Calculer $f'(x)$ 0,5 pt
 - b. Vérifier la conjecture de 2.a). 0,5 pt
4. a. Ecrire une équation cartésienne de la tangente à la courbe de f au point A d'abscisse e . 0,75 pt
 - b. Tracer dans un repère orthonormal du plan la courbe de la fonction g définie dans $]0, +\infty[$ par $g(x) = -f(x)$. 1,25 pt

MINEDUC - OBC
SESSION 2002

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Baccalauréat A
Durée : 3 heures
Coefficient : 2

L'épreuve comporte quatre exercices obligatoires repartis sur deux pages.

Exercice I : 4 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation : $x^2 + x - 2 = 0$. 1,5 pt
2. En déduire les solutions :
 - a) dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ de l'équation $(\ln x)^2 + \ln x - 2 = 0$ 1,5 pt
 - b) dans $\mathbb{R}$ de l'équation $(e^x)^2 + e^x - 2 = 0$. 1,5 pt

Exercice II : 4 points

1. Résoudre le système :
$$\begin{cases} 2a + b = 1 \\ b + c = -3 \\ a + b + c = -2 \end{cases} \quad \text{dans } \mathbb{R}^3.$$
 1,5 pt

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + x - 3) e^x$.

2. a) Déterminer trois réels α , β et γ tels que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $F(x) = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$ soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$. 1,5 pt
- b) Déterminer la primitive de f qui s'annule en $x_0 = 0$. 1 pt

Exercice III : 6 points

Une boîte contient cinq cartons numérotés respectivement 2, 4, 6, 8, 12 et indiscernables au toucher. Une expérience consiste à tirer simultanément deux cartons de la boîte et à faire le produit des deux numéros obtenus.

On admet que toutes les paires de cartons ont la même probabilité d'être tirées.

1. Quel est le nombre de tirages possibles ? 0,5 pt
2. Déterminer l'ensemble $X(\Omega)$ de tous les produits possibles obtenus dans cette expérience. 0,5 pt
3. Calculer la probabilité pour que le produit des deux numéros obtenus soit un multiple de 6. 1 pt
4. Calculer la probabilité pour que le produit des deux numéros obtenus soit un nombre inférieur à 25. 1 pt

5. Recopier et compléter le tableau suivant :

2 pts

X	8	12	6	24	32	48	72	96
P(x)								

Où x désigne le produit des deux numéros tirés et P(x) sa probabilité.

6. Calculer le réel positif M défini par :

$$M = 8P + 12P(12) + 16P(16) + 24P(24) + 32P(32) + 48P(48) + 72P(72) + 96P(96).$$

1 pt

Exercice IV : 6 points

f est la fonction numérique d'une variable réelle définie par $f(x) = e^{x+1} - 1$;

(C) désigne sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(On prendra un centimètre comme unité de longueur sur chacun des axes).

1. a) calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

1 pt

b) calculer la dérivée de f et préciser son signe dans $\mathbb{R}$.

1 pt

c) dresser le tableau de variation de f.

1 pt

d) calculer les réels $f(0)$; $f(-1)$; $f\left(-\frac{3}{2}\right)$; $f(\ln 2)$.

$0,25 \times 4 = 1$ pt

2. on admet que la limite de $\frac{f(x)}{x}$ quand x tend vers $+\infty$ est égale à $+\infty$.

a) Ecrire une équation cartésienne de la tangente au point A de la courbe

(C) d'abscisse $x_0 = 0$.

1 pt

b) Tracer (C).

1,5 pt

c) Tracer également la tangente à la courbe (C) en son point A d'abscisse $x_0 = 0$.

0,25 pt

(e $\approx$ 2,7)

MINESEC - OBC

Session 2003

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A

Durée : 3 H

Coefficient :

EXERCICE 1. / 04 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :
$$\begin{cases} 10x + y + z = 32 \\ -5x + 3y - 4z = -16 \\ x - 2y - z = 0 \end{cases}$$
 2 pts

2. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}^3$ du système suivant :
$$\begin{cases} 10e^a + e^b + e^c = 32 \\ -5e^a + 3e^b - 4e^c = -16 \\ e^a - 2e^b - e^c = 0 \end{cases}$$
 2 pts

EXERCICE 2. / 05 points

Chacune des cinq questions qui vous sont proposées est accompagnée de quatre réponses parmi lesquelles une seule est juste, écrivez-la sur votre feuille de composition, aucune autre justification n'est exigée.

- Le nombre $e^{2\ln\sqrt{3}}$ est égal à :
a) $\sqrt{3}$; b) 3 ; c) $2\sqrt{3}$; d) $\ln 3$
- Une primitive de la fonction f définie dans l'intervalle $]-\frac{1}{2}, +\infty[$ par $f(x) = \frac{4}{2x+1}$ est la fonction F définie dans le même intervalle par :
a) $F(x) = \ln(2x+1)$; b) $F(x) = 2\ln(2x+1)$; c) $F(x) = \frac{1}{2}\ln(2x+1)$;
d) $F(x) = \ln(2x+1)^2$
- Pour tout $n \leq 2$ le nombre ? est égale à :
a) $n(n-2)$; b) $\frac{n}{2!(n-2)}$; c) $\frac{n(n-1)}{2}$; d) $\frac{n}{2}$
- Une équation de la tangente à la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - e^{-x}$ au point d'abscisse 0 est :
a) $y = 2x$; b) $y = 2x + 1$; c) $y = -2x - 1$; d) $y = 2x - 1$
- Le tableau ci-dessous présente une série statistique à une variable dans laquelle les modalités sont groupées en classes.

Classes	$[0, 5[$	$[5, 10[$	$[10, 15[$	$[15, 20[$
Effectifs	5	10	15	20

En prenant pour modalité de chaque classe son centre, l'écart-type de cette série statistique est égal à :

- a) -5 ; b) 25 ; c) 25,125 ; d) 5

EXERCICE 3. / 04 points

Pour organiser un championnat de basket Ball, on regroupe 2 équipes de la province du Centre, 3 de la province de l'Ouest et 3 de la province du Littoral. Les noms de ces 8 équipes sont inscrits sur des bouts de papier que l'on a complètement pliés de manière à les rendre indiscernables au toucher, et placés dans un panier.

Pour obtenir une rencontre, on procède à un tirage au sort de deux équipes en choisissant au hasard et simultanément deux bouts de papier dans le panier. On suppose qu'il y'a équiprobabilité dans ce choix.

Calculer les probabilités des événements A, B et C suivants :

1. A "La rencontre oppose deux équipes de la province de l'Ouest". 1 pt
2. B "La rencontre oppose deux équipes de la même province". 1,5 pt
3. C "La rencontre oppose deux équipes de deux provinces différentes". 1,5 pt

EXERCICE 4. / 07 points

f est la fonction de la variable réelle x définie dans $\mathbb{R}-\{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

(C) désigne la courbe de f dans un repère orthonormé du plan. L'unité de longueur sur les axes est égale à 1 cm.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition . 1 pt
2. Dresser le tableau de variation de f. 1 pt
3.
 - a. Déterminer trois réels a, b et c tels que, pour tout x différent de 1, $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ 1,5 pts
 - b. En déduire que (C) admet deux asymptotes et en donner des équations. 0,5 pt
4.
 - a. Calculer la dérivée de la fonction F définie dans l'intervalle $]1, +\infty[$ par $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + \ln(x-1)$. 0,5 pt
 - b. En déduire la primitive de f qui s'annule en 2. 1 pt
5. Tracer (C). 1,5 pts

MINEDUC - OBC
SESSION 2004

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Baccalauréat A
Durée : 3 heures
Coefficient : 2

L'épreuve comporte quatre exercices obligatoires repartis sur deux pages.

Exercice 1 : 4 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation : $x^2 + x - 2 = 0$.
2. En déduire les solutions :
 - a) dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ de l'équation $(\ln x)^2 + \ln x - 2 = 0$
 - b) dans $\mathbb{R}$ de l'équation $(e^x)^2 + e^x - 2 = 0$.

Exercice 2 : 4 points

1. Résoudre le système :
$$\begin{cases} 2a + b = 1 \\ b + c = -3 \\ a + b + c = -2 \end{cases} \quad \text{dans } \mathbb{R}^3.$$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + x - 3) e^x$.

2. a) Déterminer trois réels α , β et γ tels que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$F(x) = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$$
soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
b) Déterminer la primitive de f qui s'annule en $x_0 = 0$.

Exercice 3 : 6 points

Une boîte contient cinq cartons numérotés respectivement 2, 4, 6, 8, 12 et indiscernables au toucher. une expérience consiste à tirer simultanément deux cartons de la boîte et à faire le produit des deux numéros obtenus.

On admet que toutes les paires de cartons ont la même probabilité d'être tirées.

1. quel est le nombre de tirages possibles ?
2. Déterminer l'ensemble $X(\Omega)$ de tous les produits possibles obtenus dans cette expérience.
3. Calculer la probabilité pour que le produit des deux numéros obtenus soit un multiple de 6.
4. Calculer la probabilité pour que le produit des deux numéros obtenus soit un nombre inférieur à 25.

5. Recopier et compléter le tableau suivant :

X	8	12	6	24	32	48	72	96
P(x)								

Où x désigne le produit des deux numéros tirés et P(x) sa probabilité.

6. Calculer le réel positif M défini par :

$$M = 8P + 12P(12) + 16P(16) + 24P(24) + 32P(32) + 48P(48) + 72P(72) + 96P(96).$$

Exercice 4 : 6 points

f est la fonction numérique d'une variable réelle définie par $f(x) = e^{x+1} - 1$;
 (C) désigne sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 (On prendra un centimètre comme unité de longueur sur chacun des axes).

1. a) calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
 b) calculer la dérivée de f et préciser son signe dans IR.
 c) dresser le tableau de variation de f.
 d) calculer les réels $f(0)$; $f(-1)$; $f\left(-\frac{3}{2}\right)$; $f(\ln 2)$.
2. on admet que la limite de $f(x)/x$ quand x tend vers $+\infty$ est égale à $+\infty$.
 a) Écrire une équation cartésienne de la tangente au point A de la courbe (C) d'abscisse $x_0 = 0$.
 b) Tracer (C).
 c) Tracer également la tangente à la courbe (C) en son point A d'abscisse $x_0 = 0$.

MINESEC - OBC

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Baccalauréat A₄

SESSION 2006

Durée : 3 heures

Coefficient : 2

L'épreuve comporte quatre exercices sur deux pages numérotées de 1 à 2. Le candidat devra traiter chacun des exercices. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1 : 5 points

- I. Parmi les quatre réponses qui sont proposées une seule est juste. Recopier sur votre feuille de composition la réponse juste.

1. Dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} 3x + 2y = 23 \\ x - 7y = 0 \end{cases}$ a pour solution le couple : 1 pt

a) : (1 ; 7)	b) : (7 ; 1)	c) : (-1 ; 7)	d) : (1 ; -7)
--------------	--------------	---------------	---------------

2. Pour tous réels x et y strictement positifs le système $\begin{cases} 6x + 4y = 46 \\ \ln x - \ln y = \ln 7 \end{cases}$ est équivalent au système : 1 pt

a) : $\begin{cases} 3x + 2y = 23 \\ x - 7y = 0 \end{cases}$	b) : $\begin{cases} 3x + 2y = 23 \\ x + 7y = 0 \end{cases}$	c) : $\begin{cases} 3x - 2y = 23 \\ x - 7y = 0 \end{cases}$	d) : $\begin{cases} 3x + 2y = 23 \\ -x - 7y = 0 \end{cases}$
---	---	---	--

3. Le couple solution du système $\begin{cases} 6x + 4y = 46 \\ \ln x - \ln y = \ln 7 \end{cases}$ est : 1 pt

a) : (7 ; -1)	b) : (7 ; 1)	c) : (-1 ; 7)	d) : (1 ; -7)
---------------	--------------	---------------	---------------

- II. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S) : $\begin{cases} 4x - y - z = 300 \\ -x + y - z = 300 \\ -x - y + 5z = 300 \end{cases}$ 2 pts

Exercice 2 : 5 points

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la population d'une localité du Cameroun.

Année	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000
Rang xi de l'année	0	5	10	15	20	25	30	35
Population yi	540	560	700	800	875	1120	1390	1500

Le plan est rapporté à un repère orthogonal. Unités sur les axes : 2cm pour 5 années sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées placer 500 à l'origine et prendre 1cm pour 100 habitants.

1. Représenter le nuage de points associé à la série statistique $(x_i ; y_i)$. 1,5 pt
2. Calculer les coordonnées du point moyen G associé à cette série statistique puis le placer dans le plan. 1,5 pt
3. Déterminer une équation de la droite de Mayer et la tracer dans le plan. 1,5 pt
4. Donner une estimation de cette localité en 2010. 0,5 pt

Exercice 3 : 5 points

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $f(x) = x - 1 - 2\ln x$, où $\ln x$ désigne le logarithme népérien de x .

On désigne par C_f sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unités sur les axes : 2cm.

1. a) Déterminer l'ensemble de définition de f . 0,5 pt
b) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 0,5 pt
2. a) Déterminer la dérivée f' de f et étudier son signe. 0,75 pt
b) En déduire le tableau de variation de f . 0,75 pt
3. a) Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe C_f au point d'abscisse 1 0,5 pt
b) Tracer C_f et (T) dans le même repère. 2 pts

Exercice 4 : 5 points

Une étude sur 200 employés d'une entreprise, travaillant dans quatre succursales, appelées A, B, C et D a donné les résultats suivants :

Succursales	A	B	C	D	Total
Hommes	23	47		40	140
Femmes	13		25	12	
Total		57			200

1. Recopier et compléter le tableau suivant : 2 pts
2. On choisit au hasard, une personne parmi les employés de l'entreprise.
Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - E_1 : « Cette personne travaille dans la succursale D ». 0,75 pt
 - E_2 : « cette personne est un homme travaillant dans la succursale B ». 0,75 pt
 - E_3 : « cette personne est une femme travaillant dans la succursale C ». 0,75 pt
 - E_4 : « cette personne travaille dans l'une des succursale A ou B ». 0,75 pt

Exercice 1

1. Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système $(S) : \begin{cases} 5x - 2y = -48 \\ 2x + y = -6 \end{cases}$
2. En déduire la solution du système $(S') : \begin{cases} \ln(x + 2y) - \ln 2 = \ln(8 + x) + \ln 3 \\ e^{2x-1} e^{x+7} = 1 \end{cases}$

Exercice 2

Les résultats respectifs seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

Une urne contient dix jetons indiscernables au toucher :

- deux portent le numéro 1
- trois portent le numéro 2,
- quatre portent le numéro 3
- un porte le numéro 4

On tire simultanément et au hasard 2 jetons de l'urne. Calculer la probabilité de chacun des événements suivant :

A : " obtenir deux numéros pairs "

B : " obtenir deux numéros impairs "

C : " obtenir deux jetons portant le même numéro "

D : " obtenir deux jetons portant des numéros dont la somme est 5 "

E : " obtenir deux jetons dont l'un au moins porte le numéro 3 "

PROBLEME

I On considère la fonction f d'une variable réelle x telle que : $f(x) = -1 - 2 \ln x$

1.
 - a. Montrer que l'ensemble de définition D_f de f est $]0, +\infty[$
 - b. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
 - c. Résoudre les équations : $f(x) = 1$; $f(x) = 1$
 - d. Déterminer la fonction dérivée f' de f et dresser le tableau de variation de f .
2.
 - a. $f\left(\frac{1}{2}\right)$; $f(2)$; $f(4)$ et $f(8)$ en fonction de $\ln 2$.
 - b. Tracer la courbe C_f de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé. unités sur les axes : 1 cm. Prendre $\ln 2 = 0,7$.

II On considère la suite (u_n) , $n \in \mathbb{N}$ définie par $u_n = f(e^n)$ (e : base du logarithme népérien).

1.
 - a. Déterminer u_0 , u_1 et u_2
 - b. Exprimer u_n en fonction de n uniquement.
2.
 - a. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.
 - b. Calculer : $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19} + u_{20}$

MINESEC - OBC

Session 2008

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A₄

Durée : 3 H

Coefficient : 3

EXERCICE 1. / 05 points1. On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) suivante :

$$-e^{2x} + 3e^x + 4 = 0$$

a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-x^2 + 3x + 4 = 0$

1 pt

b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E).

1 pt

2. a. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :

$$\begin{cases} 5x - 2y + 3z = 6 \\ -4x + 3y + z = 0 \\ x + 3y - 2z = 2 \end{cases}$$

1,5 pt

b. En déduire dans $\mathbb{R}^3$ les solutions du système suivant :

$$\begin{cases} 5\ln x - 2\ln y + 3\ln z = 6 \\ -4\ln x + 3\ln y + \ln z = 0 \\ \ln x + 3\ln y - 2\ln z = 2 \end{cases}$$

1,5 pt

EXERCICE 2 : / 05 Points

Pour chacune des questions, choisir la réponse juste et l'écrire sur votre feuille de composition. Aucune justification n'est exigée.

1. Le nombre réel 0,73737373 a pour arrondi d'ordre 2 :

a) 0,737 ; b) 0,73 ; c) 0,74 ; d) 0,7.

0,75 pt

2. Une solution de l'équation $x^3 - 16x^2 + 23x + 40 = 0$ à inconnue x dans $\mathbb{R}$ est :

a) -2 ; b) -1 ; c) 1 ; d) 0.

0,75 pt

3. Une équation de la tangente à la courbe de la fonction f définie par : $f(x) = -x^2 + e^x$ au point d'abscisse 0 est :a) $y = 0$; b) $y = 1$; c) $y = x + 1$; d) $y = 2x + 1$

0,75 pt

4. Dans une classe de 40 élèves, 15 élèves ont moins de 17 ans, 10 élèves ont entre 17 et 20 ans, 6 élèves ont 21 ans et le reste à plus de 21 ans.

On choisit au hasard un élève dans cette classe.

4.1 La probabilité pour que cet élève ait moins de 21 ans est :

a) $\frac{3}{8}$; b) $\frac{5}{8}$; c) $\frac{2}{8}$; d) $\frac{1}{5}$.

4.2 On dit qu'un élève est mineur s'il a moins de 17 ans. La probabilité pour que l'élève choisit ne soit pas mineur est :

a) $\frac{5}{8}$; b) $\frac{3}{8}$; c) $\frac{1}{5}$; d) $\frac{1}{4}$ 5. Une primitive dans l'intervalle $]3 ; +\infty[$ de la fonction $g : x \mapsto x - 3 + \frac{1}{x-3}$ est :a) $\ln|x-3|$; b) $1 + \ln(3-x)$; c) $\frac{1}{2}x^2 - 3x + \ln(x-3)$; d) $1 - \ln|x-3|$.

1 pt

EXERCICE 3 : / 05 Points

La répartition des candidats à un test de présélection suivant le total des points obtenus a donné le tableau suivant :

Total de points	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[	[60,70[	[70,80[
Nombre de candidats	27	43	38	28	21	3

1. a. Etablir le tableau des effectifs relatif à la série associée des centres de classes. 1 pt
 b. En déduire la moyenne de cette série. 0,75 pt
 c. Calculer la variance et l'écart-type de cette série. 1,5 pt
2. Etablir le tableau des effectifs cumulés croissants. 1,75 pt

EXERCICE 4 : / 05 Points

Soit f la fonction de $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ vers $\mathbb{R}$ défini par : $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.

1. a. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 1 pt
 b. Calculer la dérivée de f et dresser son tableau de variation. 1 pt
2. a. Montrer que pour tout x différent de 2, $f(x)$ s'écrit aussi : $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 2}$. 0,5 pt
 b. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x - 2)] = +\infty$ et en déduire que (C) admet une asymptote oblique (D) dont on donnera une équation cartésienne. 0,75 pt
 c. Préciser la position relative de (C) et de (D). 0,5 pt
3. Tracer (C) et (D). 1,25 pt

Exercice 1 5 pts

I -

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 5x + 3y = 4 \end{cases}$ 1pt

2. En déduire l'ensemble solution du système suivant : $\begin{cases} 2 \ln x + \ln y = 1 \\ 5 \ln x + 3 \ln y = 4 \end{cases}$ 1pt

II - Parmi les quatre réponses qui sont proposées, une seule est juste. Recopier sur votre feuille de composition son numéro.

1. Une primitive de la fonction f définie par : $f(x) = \frac{3}{2-x}$ est sur $]2, +\infty[$:

a. $F(x) = -3 \ln(2-x)$

b. $F(x) = -3 \ln |2-x|$

c. $F(x) = \frac{1}{3} \ln |2-x| + k$

d. $F(x) = 1 - 3 \ln(x-2)$ 1pt

2. La dérivée de la fonction g définie par : $g(x) = e^{2x} \ln x$ sur $]0, +\infty[$ est :

a. $2e^x \ln x + \frac{e^{2x}}{x}$

b. $2e^{2x} \ln x$

c. $2e^{2x} \ln x + \frac{e^{2x}}{x}$

d. $\frac{e^{2x}}{x}$ 1pt

3. La fonction $x \rightarrow \frac{1}{x}$ est :

a. Décroissante sur $\mathbb{R}^*$

b. Croissante sur $\mathbb{R}^*$

c. Décroissante sur $]2, +\infty[$

d. Décroissante sur $] -3, 0[\cup]0, +\infty[$ 1pt

Exercice 2 5 pts

Les décisions d'un conseil de classe de fin d'année sont les suivantes selon les tranches de moyenne :

Pour une moyenne de l'intervalle $[0,7[$, l'élève est exclu.

Pour une moyenne de l'intervalle $[7,10[$, l'élève redouble la classe.

Pour une moyenne de l'intervalle $[10,14[$, l'élève est admis en classe supérieure sans bourse.

Pour une moyenne de l'intervalle $[14,20[$, l'élève est admis en classe supérieure avec bourse.

Les effectifs de chacune de ces tranches de moyennes obtenues dans cette classe sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Moyennes	$[0,7[$	$[7,10[$	$[10,14[$	$[14,20[$
Effectifs	6	18	24	12

1. Représenter les décisions du conseil de cette classe par un diagramme circulaire. 2pts
2. Calculer la moyenne générale $\bar{X}$ de cette classe. 0,5pt
3. Déterminer la classe modale et calculer la médiane de cette série statistique. 1pt
4. Construire le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série statistique. (On prendra 0,5cm pour unité de moyenne et 1cm pour 10 élèves). 1,5pt

Exercice 3 5 pts

Une urne contient 8 boules marquées 10, 4 boules marquées 15 et 3 boules marquées 20. Les boules sont indiscernables au toucher. on tire simultanément 3 boules de cette urne.

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

1. A « n'obtenir aucune boule marquée 10 ». 1pt
2. B « Obtenir au moins une boule marquée 15 ». 1,5pt
3. C « Obtenir une boule de chaque type ». 1pt
4. D « Obtenir un total de 50 points ». 1,5pt

Exercice 4 5 pts

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - 2 + \frac{1}{e^x}$ et (C) sa courbe représentative dans le plan, muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. L'unité de longueur choisie sur les axes est 2cm.

1. a. Calculer la limite de f en $+\infty$. 0,5pt
 b. Vérifiez que, pour tout nombre réel x non nul, $f(x) = x \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{xe^x} \right)$. 0,25pt
 c. En déduire que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. (On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$) 0,5pt
2. a. Montrer que $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x}$ et étudier le sens de variations de f . 0,25pt
 b. Dresser le tableau de variation de f . 0,25pt
3. a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2))$. 0,25pt
 b. En déduire que la droite (D) d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à (C) quand x tend vers $+\infty$. 0,25pt
4. Étudier les positions relatives de (C) et (D) . 0,5pt
5. Construire (C) et (D) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 1,5pt

Exercice 1

On définit dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes la fonction f par $f(z) = \frac{z+i}{z^2-1}$

1.
 - a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 1 = 0$
 - b. En déduire l'ensemble de définition de f .
2. Ecrire sous forme algébrique le nombre $Z = f(2+2i)$

Exercice 2

On jette une punaise en l'air et on observe sa position lorsqu'elle retombe sur le sol. On suppose que cette expérience donne lieu à deux issues possibles A ou B .

1. Sachant que la probabilité pour que A se réalise est égale à $5/8$, calculer $p(B)$.
2. La punaise est jetée trois fois en l'air de façon identique et indépendante. Calculer la probabilité de réaliser A une fois au moins.
3. On note X , la variable aléatoire réelle qui prend pour valeurs le nombre de fois que A est réalisée au cours des trois lancers de la punaise.
 - a. Déterminer la loi de probabilité de X .
 - b. Calculer l'espérance mathématique de X .

PROBLEME

On considère la fonction f de la variable réelle x définie dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 1}$

(C) désigne la courbe de f dans le repère orthonormé du plan. (Unité de longueur sur les axes ; 1 cm).

1.
 - a. Démontrer que pour tout x différent de 1, $f(x) = x - 6 + \frac{4}{x-1}$
 - b. En déduire que (C) admet une asymptote oblique dont on déterminera une équation.
 - c. Résoudre l'inéquation $f(x) - (x - 6) > 0$.
En déduire la position de (C) par rapport à son asymptote oblique.
2.
 - a. Déterminer les limites de f en $-\infty$, $+\infty$ à gauche et à droite de 1
 - b. Déterminer une équation de l'asymptote verticale de (C) .
3.
 - a. Calculer la dérivée de f et préciser son signe.
 - b. Dresser le tableau de variation de f
 - c. Tracer (C) .
4.
 - a. Calculer la dérivée de la fonction F définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $F(x) = \frac{x^2}{2} - 6x + \ln(x-1)$
 - b. Déterminer en cm^2 la valeur exacte de l'aire de la partie du plan définie par les points M dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient : $5 \leq x \leq 6$ et $0 \leq y \leq f(x)$ 1 pt

BACCALAUREAT A4 2013/CAMEROUN**Exercice 1** 4 points

Soit le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ où x est un réel quelconque.

1. Calculer $P(3)$. Que traduit ce résultat ? 0,5pt
2. Mettre $P(x)$ sous la forme $P(x) = (x - 3)(x^2 + bx + c)$ où b et c sont des réels à déterminer. 0,75pt
3. On pose $b = -3$ et $c = -4$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ 0,75pt
4. En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions des équations suivantes :
 - a. $\ln^3 x - 6 \ln^2 x + 5 \ln x + 12 = 0$ 1pt
 - b. $e^{3x} - 6e^{2x} + 5e^x + 12 = 0$ 1pt

Exercice 2 6 points

Dans une tombola, on a vendu 10000 billets. Chaque billet porte un numéro de quatre chiffres, par exemple 0000 ; 1238. Sachant que tous les billets ont la même chance d'être tirés dans cette tombola, quelle est :

1.
 - a. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres différents. 1,5pts
 - b. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres identiques. 1,5pts
2. Le tableau suivant donne la répartition d'un groupe d'enfants par leur taille, en cm :

Taille en cm	[80,90[	[90,95[	[95,100[	[100,105[	[105,110[	[110,120[
Effectifs	3	15	22	18	12	5

- a. Reproduire le tableau suivant en regroupant la série en quatre classes de même amplitude égale à 10. 0,5pt
- b. Construire alors l'histogramme des effectifs de la série. 1pt
- c. En déduire le polygone des effectifs. 1pt
- d. Calculer la moyenne de cette série. 0,5pt

Problème 10 points

f est la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{-x}$

C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) . On prendra 1cm comme unité sur les axes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant. 1,25pt

x	0,5	1	2	4	8
f(x)					

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + (x + 1))$. Que traduit ce résultat ? 1pt
3. Déterminer l'équation de l'asymptote verticale à (C_f)
4. Etudier les variations de f (dérivée, sens de variation et tableau de variations) 2pts
5.
 - a. Préciser la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite d'équation $y = -x + 1$ 0,5pt
 - b. Construire soigneusement la courbe (C_f) dans le repère (O, I, J) 1,5pt

c. Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}_+^*$ l'inéquation $f(x) + x - 1 < 0$

6. Déduire sur le même repère la courbe (C_g) de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$ 1pt

7. a. déterminer les réels α , β et γ tels que $f(x) = \alpha x + \beta - \frac{\gamma}{x}$ 0,75pt

b. En déduire la primitive de F de f sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en $x_0 = 2$ 1pt

BACCALAUREAT A4 2013/CAMEROUN**Exercice 1** 4 points

Soit le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ où x est un réel quelconque.

1. Calculer $P(3)$. Que traduit ce résultat ? 0,5pt
2. Mettre $P(x)$ sous la forme $P(x) = (x - 3)(x^2 + bx + c)$ où b et c sont des réels à déterminer. 0,75pt
3. On pose $b = -3$ et $c = -4$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ 0,75pt
4. En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions des équations suivantes :
 - a. $\ln^3 x - 6 \ln^2 x + 5 \ln x + 12 = 0$ 1pt
 - b. $e^{3x} - 6e^{2x} + 5e^x + 12 = 0$ 1pt

Exercice 2 6 points

Dans une tombola, on a vendu 10000 billets. Chaque billet porte un numéro de quatre chiffres, par exemple 0000 ; 1238. Sachant que tous les billets ont la même chance d'être tirés dans cette tombola, quelle est :

1.
 - a. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres différents. 1,5pts
 - b. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres identiques. 1,5pts
2. Le tableau suivant donne la repartition d'un groupe d'enfants par leur taille, en cm :

Taille en cm	[80,90[	[90,95[	[95,100[	[100,105[	[105,110[	[110,120[
Effectifs	3	15	22	18	12	5

- a. Reproduire le tableau suivant en regroupant la série en quatre classes de même amplitude égale à 10. 0,5pt
- b. Construire alors l'histogramme des effectifs de la série. 1pt
- c. En déduire le polygone des effectifs. 1pt
- d. Calculer la moyenne de cette série. 0,5pt

Problème 10 points

f est la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{-x}$

C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) . On prendra 1cm comme unité sur les axes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant. 1,25pt

x	0,5	1	2	4	8
f(x)					

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + (x + 1))$. Que traduit ce résultat ? 1pt
3. Déterminer l'équation de l'asymptote verticale à (C_f)
4. Etudier les variations de f (dérivée, sens de variation et tableau de variations) 2pts
5.
 - a. Préciser la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite d'équation $y = -x + 1$ 0,5pt
 - b. Construire soigneusement la courbe (C_f) dans le repère (O, I, J) 1,5pt

c. Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}_+^*$ l'inéquation $f(x) + x - 1 < 0$

6. Déduire sur le même repère la courbe (C_g) de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$ 1pt

7. a. déterminer les réels α , β et γ tels que $f(x) = \alpha x + \beta - \frac{\gamma}{x}$ 0,75pt

b. En déduire la primitive de F de f sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en $x_0 = 2$ 1pt

BACCALAUREAT A4 2013/CAMEROUN**Exercice 1** 4 points

Soit le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ où x est un réel quelconque.

1. Calculer $P(3)$. Que traduit ce résultat ? 0,5pt
2. Mettre $P(x)$ sous la forme $P(x) = (x - 3)(x^2 + bx + c)$ où b et c sont des réels à déterminer. 0,75pt
3. On pose $b = -3$ et $c = -4$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ 0,75pt
4. En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions des équations suivantes :
 - a. $\ln^3 x - 6 \ln^2 x + 5 \ln x + 12 = 0$ 1pt
 - b. $e^{3x} - 6e^{2x} + 5e^x + 12 = 0$ 1pt

Exercice 2 6 points

Dans une tombola, on a vendu 10000 billets. Chaque billet porte un numéro de quatre chiffres, par exemple 0000 ; 1238. Sachant que tous les billets ont la même chance d'être tirés dans cette tombola, quelle est :

1.
 - a. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres différents. 1,5pts
 - b. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres identiques. 1,5pts
2. Le tableau suivant donne la repartition d'un groupe d'enfants par leur taille, en cm :

Taille en cm	[80,90[	[90,95[	[95,100[	[100,105[	[105,110[	[110,120[
Effectifs	3	15	22	18	12	5

- a. Reproduire le tableau suivant en regroupant la série en quatre classes de même amplitude égale à 10. 0,5pt
- b. Construire alors l'histogramme des effectifs de la série. 1pt
- c. En déduire le polygone des effectifs. 1pt
- d. Calculer la moyenne de cette série. 0,5pt

Problème 10 points

f est la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{-x}$

C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) . On prendra 1cm comme unité sur les axes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant. 1,25pt

x	0,5	1	2	4	8
f(x)					

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + (x + 1))$. Que traduit ce résultat ? 1pt
3. Déterminer l'équation de l'asymptote verticale à (C_f)
4. Etudier les variations de f (dérivée, sens de variation et tableau de variations) 2pts
5.
 - a. Préciser la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite d'équation $y = -x + 1$ 0,5pt
 - b. Construire soigneusement la courbe (C_f) dans le repère (O, I, J) 1,5pt

c. Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}_+^*$ l'inéquation $f(x) + x - 1 < 0$

6. Déduire sur le même repère la courbe (C_g) de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$ 1pt

7. a. déterminer les réels α , β et γ tels que $f(x) = \alpha x + \beta - \frac{\gamma}{x}$ 0,75pt

b. En déduire la primitive de F de f sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en $x_0 = 2$ 1pt

EXERCICE 1 : 5 points

PARTIE A

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss le système suivant :

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 13 \\ 2x - y - 3z = -4 \\ 3x + 2y - 4z = -8 \end{cases} \quad 1,5\text{pt}$$

2. Dédurre de la question précédente l'ensemble solution dans $\mathbb{R}^3$ du système suivant :

$$\begin{cases} \ln x - 2\ln y + 3\ln z = 13 \\ 2\ln x - \ln y - 3\ln z = -4 \\ 3\ln x + 2\ln y - 4\ln z = -8 \end{cases} \quad 1\text{pt}$$

PARTIE B

Une urne contient 2 boules noires, 3 boules rouges et 4 boules vertes, toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne.

Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

1. A : « les boules tirées sont de couleurs différentes ». 0,75pt
2. B : « les boules tirées sont de la même couleur ». 0,75pt
3. C : « parmi les boules tirées, il y a au moins une boule noire ». 1pt

EXERCICE 2 : 5 points

Le tableau suivant donne le chiffre d'affaires d'une entreprise, exprimé en millions de francs pendant huit années consécutives.

Numéro de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8
Chiffre d'affaires (y_i)	41	67	55	80	95	104	100	122

1. Représenter le nuage de points associé à cette série (x_i, y_i) dans le plan muni d'un repère orthogonal. 1pt
2. Utiliser la méthode de Mayer pour déterminer une équation d'une droite d'ajustement (D) du nuage, de la forme $y = ax + b$. 2pts

3. Tracer la droite (D) sur le graphique de la question 1. 1pt

4. Estimer le chiffre d'affaires de cette entreprise pour la 12^{ème} année. 1pt

PROBLEME : 10 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+2)e^{-x}$.

1. (a) Donner le domaine de définition de f sous forme d'intervalle. 0,5pt

(b) Montrer que quand x tend vers $-\infty$, $f(x)$ tend vers $-\infty$. 0,5pt

(c) Montrer que quand x tend vers $+\infty$, $f(x)$ tend vers 0.

Que peut-on conclure ? 0,5pt

2. (a) On note f' la dérivée première de f .

Démontrer que pour tout x réel, $f'(x) = (-x-1)e^{-x}$. 1pt

(b) Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f . 1,5pt

3. Déterminer une équation cartésienne de la tangente ($\mathcal{D}$) à la courbe ($\mathcal{C}$) de f dans un repère orthonormé du plan, au point d'abscisse 0. 1pt

4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de ($\mathcal{C}$) avec les axes de coordonnées. 0,5pt

5. Tracer dans un même repère orthonormé la droite ($\mathcal{D}$), la courbe ($\mathcal{C}$) et la droite (Δ) d'équation $y = 2$. 1,5pt

6. Résoudre graphiquement dans $[-1; +\infty[$:

(a) L'équation $f(x) = 2$; (b) l'inéquation $f(x) > 2$

(c) L'inéquation $f(x) \leq 2$. 1,25pt

7. Soit la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (-x-3)e^{-x}$.

(a) Calculer $F'(x)$ et en déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$. 0,75pt

(b) On pose $g(x) = (x+2)e^{-x} + 2x$.

Déterminer la primitive de g sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur -2 en 0. 1pt

EXERCICE 1 : 4 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(x-2)(2x^2+5x-3)=0$. 1,5pt
2. Montrer que : $2x^3+x^2-13x+6=(x-2)(2x^2+5x-3)$. 1pt
3. Dédire des questions précédentes la résolution de l'équation :
 $2(\ln x)^3+(\ln x)^2-13(\ln x)+6=0$. 1,5pt

EXERCICE 2 : 6 points

La production de la société Elemva a été relevée pendant 10 ans. Les années sont notées x_i et la production exprimée en tonnes est notée y_i . On a obtenu le tableau ci-dessous.

Année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Productions (y_i)	3	4	5,1	6	7,5	8	9,4	10,5	11,5	13

1. Représenter le nuage de points de cette série statistique dans un repère orthonormé. 1,5pt
2. Déterminer le point moyen G du nuage de cette série. 1pt
3. Un expert veut faire des prévisions pour la production des années à venir de la société. Il propose l'ajustement de Mayer pour cette série.
(a) Montrer qu'une équation cartésienne de la droite d'ajustement de cette série par la méthode de Mayer est : $y = 1,072x + 1,904$. 2,5pts
(b) Utiliser cette équation pour estimer la production de la société pendant la douzième année. 1pt

PROBLEME : 10 points

Soit f la fonction définie sur l'intervalle : $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln x + \ln(x+1)$. On note $\mathcal{C}$ sa représentation graphique dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm.

1. (a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. 0,5pt
(b) Quelle interprétation graphique peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$? 0,5pt
(c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 0,5pt
2. On note f' la fonction dérivée de la fonction f . Montrer que $f'(x) = \frac{2x+1}{x(x+1)}$. 1pt

3. (a) Étudier, pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$, le signe de $f'(x)$. **0,5pt**
 (b) En déduire le tableau de variations de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$. **1pt**
4. Recopier et compléter le tableau suivant : (Les valeurs de $f(x)$ seront arrondies à 10^{-1} près). **1,5pt**

x	0,1	0,5	1	2	4
$f(x)$			0,7		

5. Tracer la courbe $\mathcal{C}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. **1,5pt**
6. Résoudre dans $]0; +\infty[$ l'équation $f(x) = 0$. (On vérifiera que $f(x)$ s'écrit sous la forme $f(x) = \ln[x(x+1)]$ et on donnera la valeur exacte de la solution). **1,5pt**
7. Montrer que la fonction F définie sur $]0; +\infty[$ par
 $F(x) = x \ln x + (x+1) \ln(x+1) - 2x$ est une primitive de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$. **1,5pt**

Exercice N°1 :

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $x^2 - x - 6 \leq 0$.
- En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ le chacune des inéquations ci-dessous :
 - $e^{2x} - e^x - 6 \leq 0$.
 - $\ln x + \ln(x-2) \leq \ln(6-x)$
- Choisir la bonne réponse parmi les 4 qui sont proposées. Un poulailler compte 20 poulets parmi au hasard 3 poulets de ce poulailler. La probabilité d'avoir au moins un poulet atteint de la grippe aviaire est égale à :
 - 0.25
 - $\frac{C_6^3}{C_{24}^3}$
 - $\frac{C_{18}^3}{C_{24}^3}$
 - $1 - \frac{C_{18}^3}{C_{24}^3}$

Exercice N°2

On a noté le montant en millions de francs CFA du bénéfice d'une entreprise pendant six années consécutives. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Numéro de l'année	1	2	3	4	5	6
Bénéfice y_i	50	75	120	170	200	240

- Représenter graphiquement le nuage de points associé à cette série. (Unités : 1 cm en abscisses pour une année et 1 cm en ordonner pour 50 millions)
- Déterminer le point moyen de cette série.
- Déterminer une équation de la droite de Mayer de la série statistique double (x_i, y_i) .
- En supposant que l'équation du bénéfice n'est pas modifiée avec le temps, estimer ce bénéfice à la 8^e année.

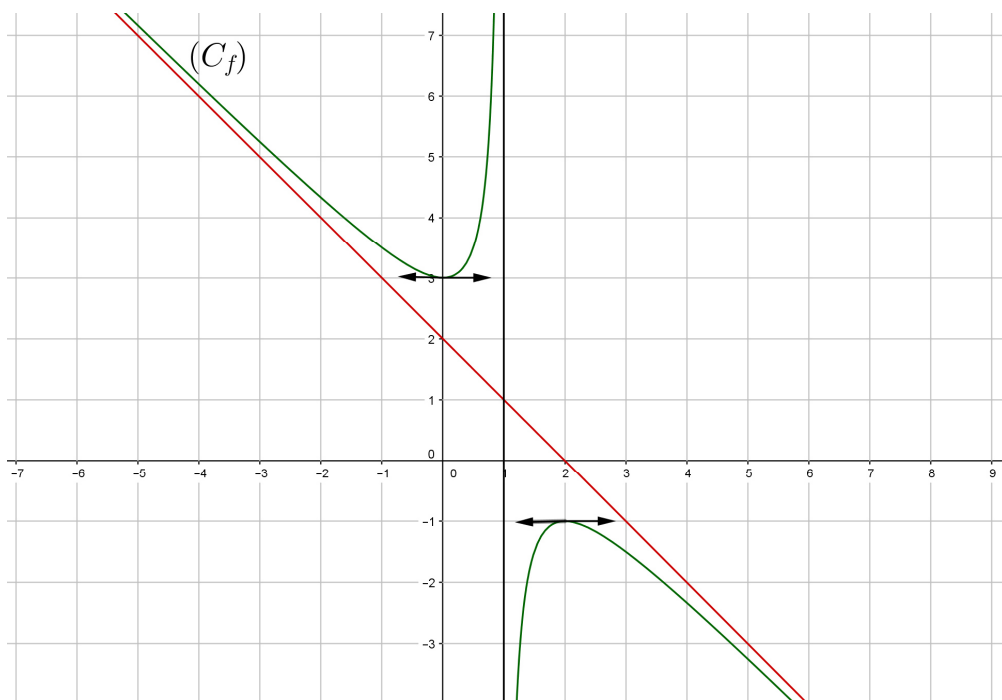
Problème

Il comporte deux parties indépendantes A et B

Partie A : Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système :
$$\begin{cases} 2x + y + z = -1 \\ y - z = 3 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

- Soit (Cf) la courbe représentative ci-dessous d'une fonction f telle que :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1} \text{ où } a, b \text{ et } c \text{ sont des réels}$$



- Déterminer en utilisant des intervalles l'ensemble de définition D_f de f
- Déterminer à l'aide du graphique les réels $f(0)$, $f(2)$ et $f'(0)$ où f est la dérivée de f .
- Calculer $f'(x)$ en fonction de a, c et x .
- Exprimer $f(0)$, $f(2)$ et $f'(0)$ en fonction des réels a, b et c .
- Déduire de la question 1) les réels a, b et c

Partie B

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(x) = \frac{-x^2 + 3x - 3}{x - 1}$. (Cg) Est sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}; \vec{j})$.

- Calculer les limites de g aux bornes de son variation.
- Etudier les variations de g et dresser son tableau variation.
- Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout réel x distinct de 1,

$$g(x) = ax + b + \frac{c}{x - 1}$$

- Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = -x + 2$ est asymptote oblique à (Cg) .
- Soit la fonction G définie sur $]-\infty; 1[$ par :

$$G(x) = \frac{-1}{2}x^2 + 2x - \ln(1 - x) + 6.$$

- Calculer $g'(x)$.
- En déduire les primitives de la fonction g sur $]-\infty; 1[$

EXERCICE 1 : 5 points

On considère dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante $(I) : \ln(2x+5) \geq -\ln x + \ln 7$.

1. (a) Justifier clairement que, (I) est équivalente à :

$$(2x^2 + 5x - 7 \geq 0, \text{ et } x > 0).$$

1pt

- (b) En déduire la résolution de l'inéquation (I) .

1,5pt

2. (a) Vérifier que : $-2x^3 - x^2 + 17x - 14 = (2-x)(2x^2 + 5x - 7)$.

0,5pt

- (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $2x^3 + x^2 - 17x + 14 = 0$.

1pt

- (c) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation ci-dessous :

$$2e^{2x} + e^x + 14e^{-x} - 17 = 0.$$

1pt

EXERCICE 2 : 5 points

Dans une urne, il y a 9 boules distinctes et indiscernables au toucher : 5 portent le nombre 100, 3 le nombre 50 et une le nombre 0.

on tire au hasard et simultanément 3 boules de cette urne et on fait la somme des nombre inscrits sur les trois boules.

1. Justifier que les différentes sommes qu'on peut obtenir sont : 100, 150, 200, 250 et 300.

1,25pt

2. Calculer la probabilité de chacun des événements ci-dessous :

A : « La somme des trois nombres est égale à 300 » ;

1,25pt

B : « La somme des trois nombres est plus petite que 300 » ;

1,25pt

C : « La somme des trois nombres est égale à 150 ».

1,25pt

PROBLEME : 10 points

Le graphe (C_f) ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$; f' est la dérivée de la fonction f .

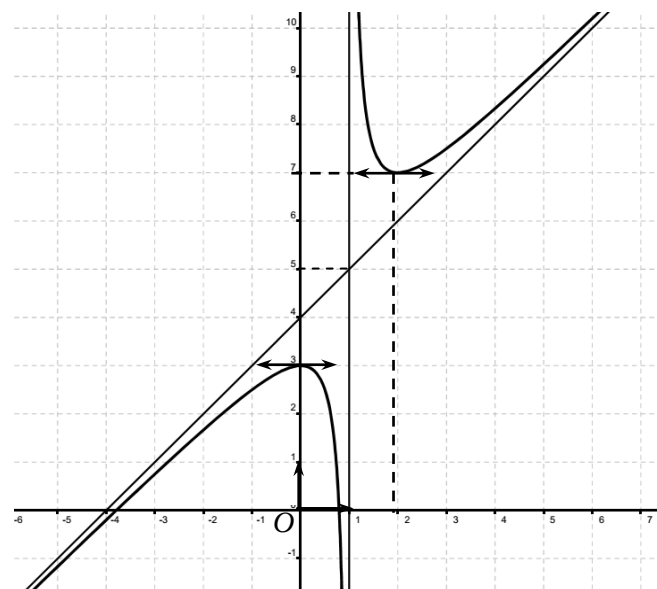
A l'aide de ce graphe :

1. Donner l'ensemble de définition D_f de f . **0,5pt**

2. Déterminer $f(0)$, $f(2)$, $f'(0)$ et $f'(2)$. **1pt**

3. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes : a) $f'(x) < 0$; b) $f'(x) > 0$. **1pt**

4. Dresser le tableau de variations de f . **1,5pt**



5. On suppose que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$.

(a) En vous servant de la question 2, justifier que l'on a le système suivant :

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b - c = 3 \\ 2a + b + c = 7 \end{cases} \quad (E)$$

1pt

(b) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (E) .

1pt

(c) Avec les valeurs de a et b trouvées à la question 5.(b), vérifier que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = ax + b$ passe par les points $A(-4; 0)$ et $B(1; 5)$.

0,5pt

On suppose dans la suite que : $f(x) = x + 4 + \frac{1}{x-1}$.

6. Ecrire une équation cartésienne de la tangente à (C_f) au point d'abscisse $x_0 = 2$.

1pt

7. (a) Montrer que la fonction F définie sur $]1; +\infty[$ par :

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4x + \ln(x-1) + k \quad (k \in \mathbb{R}) \text{ est une primitive de } f.$$

1pt

(b) En déduire la primitive de f sur $]1; +\infty[$ qui prend la valeur 3 en $x_0 = 2$.

0,5pt

(c) Reproduire la courbe (C_f) et représenter dans le même repère la courbe (C_h) de la fonction h définie par : $h(x) = |f(x)|$.

1pt

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

EXERCICE 1 : (4 points)

Recopier le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste parmi les quatre qui sont proposées.

1. le polynôme T défini par $T(x) = x^3 + 3x^2 - 10x - 24$ est égal à :

- a) $(x - 4)(x^2 - x - 6)$; b) $(x + 4)(x^2 - x - 6)$;
c) $(x + 4)(x^2 - x + 6)$; d) $(x + 4)(x^2 + x - 6)$

1pt

2. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x^3 + 3x^2 - 10x - 24 = 0$ est :

- a) $\{-4; -2; 3\}$; b) $\{-4; 2; 3\}$; c) $\{-4; -2; -3\}$; d) $\{4; -2; 3\}$.

1pt

3. L'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $x^3 - 10x \geq 24 - 3x^2$ est :

- a) $]-\infty; -4] \cup [-2; 3]$; b) $]-\infty; -4] \cup]-2; 3[$; c) $[-4; -2] \cup [3; +\infty[$; d) $[-4; -2] \cup]3; +\infty[$.

1pt

4. La solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $e^x - 24e^{-2x} + 3 - 10e^{-x} = 0$ est :

- a) $\ln 4$; b) $\ln 3$; c) $\ln 2$; d) $-\ln 3$.

1pt

EXERCICE 2 : (6 points)

Le tableau suivant donne la production x_i (en grammes) de beurre de cacao obtenue à partir de la masse y_i (en grammes) d'une variété de cacao brut utilisée dans une société agroalimentaire.

Production (x_i)	10	11	12	13	14	15
Masse de cacao (y_i)	122	130	135	144	150	153

1. Représenter graphiquement le nuage de points $(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal.

Prendre 1 cm pour 2 grammes de beurre de cacao produit en abscisses et 1 cm pour 25 grammes de cacao en ordonnées.

2pts

2. Calculer les coordonnées $(\bar{x}; \bar{y})$ du point moyen G de cette série statistique.

0,5pt

3. On subdivise cette série statistique en deux sous-séries (S_1) et (S_2) :

(S_1)	Production (x_i)	10	11	12
	Masse de cacao (y_i)	122	130	135
(S_2)	Production (x_i)	13	14	15
	Masse de cacao (y_i)	144	150	153

a) Déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 des séries statistiques (S_1) et (S_2) respectivement.

1pt

b) Montrer qu'une équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer est :

$$y = \frac{20}{3}x + \frac{167}{3}.$$

1pt

c) Dans ces conditions, donner une estimation à 10^{-2} près de la masse de cacao brut nécessaire pour la production de 25 grammes de beurre de cacao.

0,5pt

4. Dans un groupe de 10 producteurs de cacao parmi lesquels 6 hommes, l'on veut primer 3 producteurs choisis au hasard. Déterminer la probabilité pour que deux femmes exactement soient primées.

1pt

EXERCICE 3 : (5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -1 + e^{x+1}$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Calculer la limite de la fonction f en $+\infty$. 0,25pt
b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ puis en déduire une équation de l'asymptote à (C_f) en $-\infty$. 0,5pt
2. a) Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = e^{x+1}$. 0,75pt
b) Donner le signe de $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. 0,5pt
3. Déterminer la solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $f(x) = 0$ puis en déduire les coordonnées du point A d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses. 1pt
4. Ecrire une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0. 1pt
5. Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = -x + e^{x+1}$.
a) Montrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$. 0,5pt
b) Déterminer la primitive H de f qui prend la valeur -2 en -1 . 0,5pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (5 points)

Situation :

Pour créer une exploitation agricole, de jeunes ingénieurs agricoles réunis au sein d'un GIC ont besoin de la somme 15 000 000 de FCFA. Ils ont décidé de réunir cette somme en cotisant équitablement. Au dernier moment, 5 personnes décident de ne plus participer, la part de chacune des personnes restantes est alors augmentée de 150 000 FCFA.

Avant le démarrage des travaux, les jeunes ingénieurs souhaitent recruter 25 personnes parmi lesquelles des ouvriers et des contremaîtres, en proposant de payer un salaire mensuel de 40 000 FCFA par ouvrier et 75 000 FCFA par contremaître, pour une dépense totale mensuelle de 670 000 FCFA.

Au démarrage du projet, les jeunes ingénieurs veulent faire une pépinière de 1 500 plants d'arbres fruitiers constitués d'avocatiers, de manguiers et d'orangers. Un centre de recherche leur propose d'acheter le plant d'avocatier à 1300 FCFA, le plant de manguiers à 1500 FCFA et le plant d'oranger à 1800 FCFA pour une facture totale de 2 250 000 FCFA. Mais ils se rendent compte qu'ils peuvent eux-mêmes produire le même nombre de plants à raison d'un plant d'avocatier à 1100 FCFA, d'un plant de manguiers à 1300 FCFA et d'un plant d'oranger à 1500 FCFA pour une dépense totale de 1 910 000 FCFA.

Tâches :

1. Déterminer le nombre de jeunes ingénieurs présents au départ. 1,5pt
2. Déterminer le nombre d'ouvriers et de contremaîtres que les jeunes ingénieurs pourront recruter. 1,5pt
3. Déterminer le nombre de plants d'avocatiers, le nombre de plants de manguiers et le nombre de plants d'orangers. 1,5pt

Présentation :

0,5pt

EXERCICE 1 : 5 points

Pour chacune des questions ci-après, quatre réponses vous sont proposées ; une seule est juste. Vous porterez sur la feuille de composition le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse juste.

- 1- Dans $\mathbb{R}^2$, le système $\begin{cases} \ln(xy) = 3 \\ 2(\ln x) - 3(\ln y) = -4 \end{cases}$ a pour ensemble solution :
a) $S = \{(2; 1)\}$; b) $S = \{(0; \ln 2)\}$; c) $S = \{(e; e^2)\}$; d) $S = \{(1; \frac{1}{2})\}$. 1 pt
- 2- La dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)e^{x-2}$ est la fonction f' telle que $f'(x)$ est égale à :
a) e^{x-2} ; b) $(x+3)e^{x-2}$; c) $(x+2)(x-2)e^{x-2}$; d) $(x-2)e^{x-2}$. 1 pt
- 3- La fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(-x+3)$ a pour ensemble de définition :
a) $D_f =]3; +\infty[$; b) $D_f = [3; +\infty[$; c) $D_f =]-\infty; 3]$; d) $D_f =]-\infty; 3[$. 1 pt
- 4- Le réel $\ln 1400$ est égal à :
a) $\ln 1000 + \ln 400$; b) $3\ln 2 + 2\ln 5 + \ln 7$; c) $5\ln 2 + 2\ln 3 + \ln 7$; d) $\ln 700 \times \ln 2$. 1 pt
- 5- On considère la série statistique double suivante :

x_i	2	4	5	7
y_i	7	14,5	18	24,5

Le point moyen du nuage a pour coordonnées :
a) (16 ; 4,5) ; b) (4,5 ; 16) ; c) (4 ; 15,5) ; d) (15,5 ; 4). 1 pt

EXERCICE 2 : 5 points

Une classe de T^{le} A₄ compte 75 élèves dont 30 garçons.

Le conseiller d'orientation interroge tous ces élèves afin de savoir quelle profession ils aimeraient exercer après leurs études. Il ressort de cette enquête que les professions choisies par ces élèves sont : journaliste, avocat, enseignant. Les résultats de ladite enquête sont consignés dans le tableau suivant :

Profession Sexe	Journaliste	Avocat	Enseignant	Total
Garçon	12			
Fille		15		
Total	32		18	

- 1- Recopier et compléter le tableau ci-dessus.
- 2- On choisit au hasard 2 élèves de cette classe.
Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
(On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible).

2 pts

- A : « les élèves choisis aimeraient être enseignants ».
- B : « les élèves choisis sont des garçons ayant opté pour la profession journaliste ».
- C : « les élèves choisis sont des filles qui aimeraient être avocates ».

1 pt

1 pt

1 pt

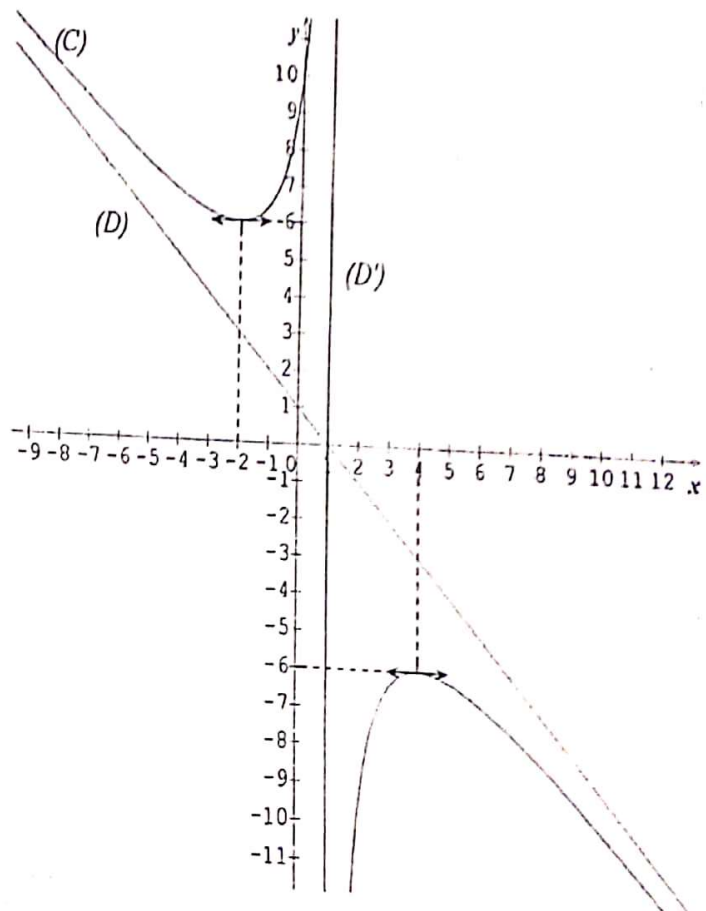
PROBLÈME :

10 points

La courbe représentative (C) ci-contre est celle d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

- 1- Par une conjecture bien fondée, donner :
 - a) L'ensemble de définition de f . 0,5pt
 - b) Les limites de f en $-\infty$, $+\infty$, à gauche et à droite en 1. 1 pt
 - c) Que représente la droite (D') pour la courbe (C)? 0,5pt
- 2- On admet que la droite (D) est asymptote oblique à (C) et qu'elle a pour équation $y = ax + b$.
 - a) Déterminer a et b . 1pt
 - b) Etudier les positions relatives de (C) et (D). 0,5pt
- 3-
 - a) Déterminer les réels $f(-2)$, $f(4)$, $f'(-2)$ et $f'(4)$. 1 pt
 - b) Donner le sens de variation de f . 1 pt
 - c) Dresser le tableau de variation de f . 1 pt

On suppose que $f(x) = \frac{a'x^2 + b'x + c'}{x-1}$.



1 pt

- 4- a) Montrer que les réels a' , b' et c' sont solutions du système :

$$\begin{cases} 4x - 2y + z = -18 \\ 16x + 4y + z = -18 \\ 8x - y - z = 0 \end{cases}$$

1 pt

SESSION 2021

Page 2 sur 3

b) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système de la question 4- a).

1,5pt

c) En déduire que $f(x) = \frac{-x^2 + 2x - 10}{x-1}$.

0,5pt

5- On considère la fonction g définie sur $]1; +\infty[$ par $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 2015 - 9\ln(x-1)$.
Montrer que g est une primitive de f sur $]1; +\infty[$.

0,5pt

EXERCICE 1 : 4 points

- 1- a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 - x - 2 = 0$. 0,75pt
 b) Développer $(x - 1)(x^2 - x - 2)$. 0,5pt
 c) En déduire l'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $x^3 - 2x^2 - x + 2 \leq 0$. 1pt
- 2- a) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système (S) : $\begin{cases} 2x - y = 2 \\ -x + 4y = 6 \end{cases}$ 0,75pt
 b) En déduire l'ensemble solution du système : $\begin{cases} 2e^x - e^y = 2 \\ -e^x + 4e^y = 6 \end{cases}$ 1pt

EXERCICE 2 : 6 points

Le taux d'absentéisme de 800 employés d'une entreprise au cours des deux dernières années a permis de réaliser le tableau suivant :

Classe en mois	[0; 3[	[3; 6[	[6; 9[	[9; 12[	[12; 15]
Taux d'absentéisme	16%	37,5%	27,5%	15%	4%
Effectifs (employés)					
Effectifs cumulés croissants					
Effectifs cumulés décroissant					

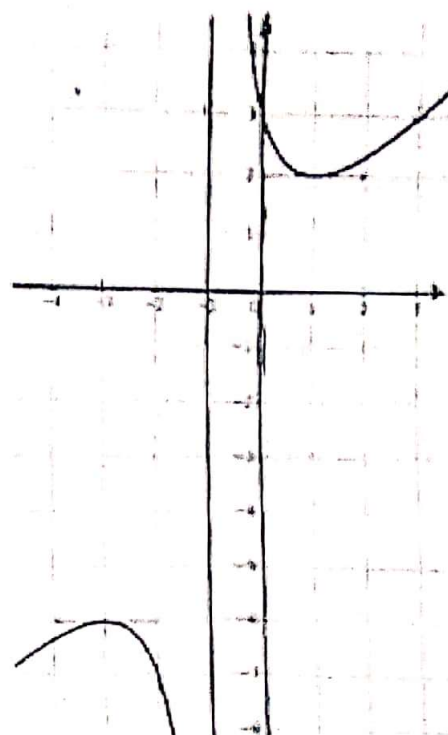
- 1- Recopier et compléter ce tableau. 1pt
- 2- Tracer l'histogramme des effectifs. (unité sur les axes : abscisses 1cm pour trois mois ; ordonnées : 1cm pour 100 personnes). 2pts
- 3- Tracer le polygone des effectifs cumulés croissants sur le graphique précédent. 1pt
- 4- Tracer le polygone des effectifs cumulés décroissants sur le même graphique. 1pt
- 5- Déterminer graphiquement la médiane de cette série. 1pt

PROBLEME :**10 points**

La figure ci contre est la représentation graphique d'une fonction numérique f définie de $\mathbb{R}/\{-1\}$ vers $\mathbb{R}$.

I) Par lecture graphique :

- 1- Déterminer $f(0)$; $f(1)$ et $f(-2)$. 0,75pt
- 2- Conjecturer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$;
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ et
 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$. 1pt
- 3- Ecrire une équation de l'asymptote verticale. 0,5pt
- 4- Dresser le tableau de variation de f . 1pt
- 5- Reproduire la courbe (C_f) et construire dans le même repère orthonormé $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ la représentation graphique de la fonction $g : x \mapsto |f(x)|$. Unité sur les axes : 1cm. 1,5pt



II) On suppose que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et pour tout x différent de -1 .

- 1- Exprimer $f(1)$; $f(-2)$ et $f(0)$ en fonction de a , b et c . 1,5pt
- 2- En déduire que le triplet (a, b, c) est solution du système
$$\begin{cases} 2a + 2b + c = 4 \\ -2a + b - c = -7 \\ b + c = 3 \end{cases}$$
 0,75pt
- 3- Parmi les triplets suivants, recopier sur votre feuille la solution du système ci-dessus :
 i) $(1, 1, 4)$; ii) $(-1, 1, 4)$; iii) $(1, -1, 4)$; iv) $(-1, -1, 4)$. 1pt
- 4- En déduire que $f(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$ pour tout $x \neq -1$. 1pt
- 5- Montrer que la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2}x^2 - x + 4\ln(x+1)$ est la primitive de la fonction f sur $]-1, +\infty[$ qui s'annule en 0. 1pt

Cette épreuve comprend deux exercices et un problème sur deux pages.

Exercice 1 : 5 points

Les parties A et B de cet exercice sont largement indépendantes.

Partie A : 3 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$, le système $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$ 1pt

2.a. Montrer que le système $\begin{cases} \ln(x) + \ln\left(\frac{x}{y}\right) = 3 \\ \ln(xy) + \ln(y^2) = 5 \end{cases}$ peut encore s'écrire :

$\begin{cases} 2\ln(x) - \ln(y) = 3 \\ \ln(x) + 3\ln(y) = 5 \end{cases}$ 1pt

b. En déduire alors les solutions dans $\mathbb{R}^2$, du système $\begin{cases} \ln(x) + \ln\left(\frac{x}{y}\right) = 3 \\ \ln(xy) + \ln(y^2) = 5 \end{cases}$ 1pt

Partie B : 2 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $2x^2 + x - 3 = 0$. 1pt

2. En déduire dans $\mathbb{R}$, l'ensemble solution de l'équation $2e^{2x} + e^x - 3 = 0$. 1pt

Exercice 2 : 5 points

Le club théâtre du collège « LA RÉUSSITE » compte dix élèves tous issus des classes de terminales littéraires, dont six filles et quatre garçons.

1. Ce collège doit choisir au hasard un groupe de trois membres de ce club pour former une délégation afin de répondre à une invitation du club théâtre d'un lycée pour la fête de clôture de ses activités.

a. Combien ce collège a-t-il de possibilités de constituer cette délégation ? 0,5 pt

b. Calculer, puis donner le résultat sous forme de fraction irréductible la probabilité de chacun des événements :

A : « la délégation a exactement une fille » ;

B : « la délégation a au moins un garçon » ;

C : « tous les membres de la délégation sont de même sexe ».

0,5 pt

0,75 pt

0,75 pt

2. Dans le tableau ci-après, sont présentées la note (x) sur 20 en philosophie et la note (y) sur 20 en mathématiques obtenues par les élèves du club théâtre du collège « LA RÉUSSITE » au baccalauréat blanc du mois de mai de cette année.

x	12	8	11	14	13	6	7	9	10	12
y	10	7	9	11	10	6	6	8	9	8

a. Construire dans un plan rapporté à un repère orthonormé le nuage des points de la série (x; y). (prendre sur chacun des axes, 1cm pour deux points). 1,5 pt

b. G_1 et G_2 désignent les points moyens respectifs des nuages des séries suivantes extraites de la série $(x; y)$.

x	12	8	11	14	13
y	10	7	9	11	10

x	6	7	9	10	12
y	6	6	8	9	8

(i). Déterminer les coordonnées de G_1 et celles de G_2 .

0,5pt

(ii) Déterminer une équation cartésienne de la droite (G_1G_2) .

0,5pt

Problème : 10 points

On considère la fonction g définie pour tout réel distinct de -2 par $g(x) = \frac{x^2+3x+6}{x+2}$; (C_g) est la courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où le centimètre est la longueur d'une unité sur l'axe des abscisses et de deux unités sur l'axe des ordonnées.

1. Calculer les limites respectives de la fonction g en $+\infty$; $-\infty$, à gauche et à droite en -2 .

1pt

2. Montrer que pour tout réel $x \neq -2$, $g(x) = x + 1 + \frac{4}{x+2}$.

0,5pt

3. Montrer que le point $\Omega(-2; -1)$ est un centre de symétrie pour la courbe (C_g) .

1pt

4. Etudier les variations de la fonction g sur $\mathbb{R} - \{-2\}$.

2pts

5. Dresser le tableau des variations de la fonction g sur $\mathbb{R} - \{-2\}$.

0,5pt

6. Montrer que la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe (C_g) .

1pt

7. Construire la courbe (C_g) .

2pts

8.a. Déterminer une primitive de g sur $[-1; +\infty[$.

1pt

b. En déduire la primitive G de g sur $[-1; +\infty[$ telle que $G(-1) = e$.

1pt

Session 2019

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

EXERCICE 1 : (4 points)

Pour chacune des questions suivantes, quatre réponses vous sont proposées. Recopier le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ est :
a) $\{(-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 1)\}$; b) $\{-\sqrt{2}; \sqrt{3}; 1\}$; c) $\{-\sqrt{2}; \sqrt{2}; -1\}$; d) $\{-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 1\}$. 1pt
2. Les nombres réels solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $e^x + 8e^{-x} - 6 = 0$ sont :
a) $-\ln 2$ et $2\ln 2$; b) $\ln 2$ et $2\ln 2$; c) $\ln 2$ et $-2\ln 2$; d) $-\ln 2$ et $-2\ln 2$. 1pt
3. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\ln^3 x - \ln^2 x - 2\ln x + 40 = 0$ est :
a) $\{e^{-5}; e^{-2}; e^4\}$; b) $\{e^{-5}; e^2; e^{-4}\}$; c) $\{e^{-5}; e^2; e^4\}$; d) $\{e^5; e^2; e^4\}$. 1pt
4. L'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $e^{2x} + 2e^x - 15 \geq 0$ est :
a) $] \ln 3; +\infty[$; b) $[\ln 3; +\infty[$; c) $] -\infty; \ln 3[$; d) $] -\infty; \ln 3]$. 1pt

EXERCICE 2 : (6 points)

Le tableau suivant donne le relevé pendant huit semaines successives, du nombre de cas déclarés lors d'une épidémie.

Semaine (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de cas déclarés (y_i)	25	44	54	65	75	80	90	95

1. Représenter graphiquement le nuage de points $(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal. Prendre 1 cm pour 1 semaine en abscisses et 1 cm pour 10 cas déclarés en ordonnées. 2,5pts
2. Calculer les coordonnées $(\bar{x}; \bar{y})$ du point moyen G de cette série statistique. 0,5pt
3. On subdivise cette série statistique en deux sous-séries (S_1) et (S_2) constituées respectivement par les quatre premiers points et les quatre derniers points du nuage de points $(x_i; y_i)$.
a) Déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 des séries statistiques (S_1) et (S_2) respectivement. 1pt
b) Vérifier qu'une équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer est :
 $y = 9,5x + 23,25$. 0,5pt
c) En supposant que l'évolution de cette épidémie suit l'ajustement précédent, déterminer à l'unité près, l'estimation du nombre de cas déclarés à la semaine 15. 0,5pt
4. Parmi les 25 cas déclarés la première semaine, il y a 15 hommes et 10 femmes. On choisit au hasard et simultanément 10 cas déclarés pour constituer le groupe sur lequel sera testé un traitement. Déterminer la probabilité pour que six hommes exactement fassent partie de ce groupe. 1pt

EXERCICE 3 : (5 points)

On considère la fonction f définie sur $] -\infty; -2[\cup] 2; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{x^2 - x - 8}{x + 2}$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer la limite de la fonction f en $-\infty$, $+\infty$, -2^- et -2^+ . 1pt
2. a) Montrer que pour tout réel $x \in] -\infty; -2[\cup] 2; +\infty[$, $f'(x) = \frac{x^2 + 4x + 6}{(x + 2)^2}$. 0,75pt

- b) Justifier que $x^2 + 4x + 6 > 0$ pour tout réel x . 0,25pt
- c) En déduire le signe de $f'(x)$ et le sens de variations de f sur $] -\infty ; -2[$ et sur $] -2 ; +\infty[$. 1pt
3. Calculer $f(0)$ puis en déduire les coordonnées du point d'intersection de (C_f) avec l'axe des ordonnées. 0,5pt
4. Montrer que pour tout réel $x \in] -\infty ; -2[\cup] -2 ; +\infty[$, $f(x) = x - 3 - \frac{2}{x+2}$. 0,75pt
5. Soit F la fonction définie sur $] -2 ; +\infty[$ par $F(x) = \frac{x^2}{2} - 3x - 2\ln(x+2)$.
Montrer que F est une primitive de f sur $] -2 ; +\infty[$. 0,75pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (5 points)

Situation :

Pour réaliser le carrelage du sol de sa maison, ETAH a identifié un modèle de carreaux vitrifiés de dimensions 30×60 dont le m^2 à ce moment coûtait 8 000 FCFA. Mais après les difficultés liées à la pandémie de la COVID 19, le prix du m^2 de ce modèle de carreaux vitrifiés a subi deux hausses successives d'un même taux et coûte maintenant 9680 FCFA, cependant, le vendeur a refusé de communiquer ce taux à ETAH. Dans le même temps, le m^2 d'un modèle de carreaux fleuris de dimensions 30×30 qui coûtait 6000 FCFA a subi une seule hausse du même taux.

Sur les conseils de son technicien, ETAH a finalement décidé d'acheter les deux modèles de carreaux à des prix qu'il a négociés avec le vendeur. Mais n'ayant pas assez d'argent, il a effectué ses achats en deux fois. La première fois, il a acheté $30 m^2$ de carreaux vitrifiés et $20 m^2$ de carreaux fleuris pour une dépense totale de 415 000 FCFA. La deuxième fois, il a acheté aux mêmes prix, $25 m^2$ de carreaux vitrifiés et $12 m^2$ de carreaux fleuris pour une dépense totale de 315 500 FCFA. Le voisin de ETAH, intéressé par les mêmes modèles de carreaux voudrait se renseigner des prix d'achat obtenus auprès de lui. Mais en l'absence de ETAH, il n'a pas pu avoir ces informations.

Pour la réalisation des travaux d'électrification, le devis de l'électricien compte 50 pièces de matériels constitués d'interrupteurs, de prises et d'ampoules économiques. Il s'est renseigné sur les prix de ces matériels dans deux magasins différents. Le premier magasin lui propose un interrupteur à 1000 FCFA, une prise à 800 FCFA et une ampoule économique à 900 FCFA pour un montant total de 45 500 FCFA. Le deuxième magasin lui propose un interrupteur à 1000 FCFA, une prise à 700 FCFA et une ampoule économique 800 pour un montant total 42 500 FCFA. Malheureusement, ETAH a égaré le devis de l'électricien.

Tâches :

1. Déterminer le prix du m^2 de carreaux fleuris après la hausse. 1,5pt
2. Déterminer le prix d'achat du m^2 de carreaux vitrifiés et le prix d'achat du m^2 de carreaux fleuris que ETAH a négociés avec le vendeur. 1,5pt
3. Déterminer le nombre d'interrupteurs, le nombre de prises et le nombre d'ampoules économiques compris dans le devis de l'électricien. 1,5pt

Présentation :

0,5pt

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES : 15points

EXERCICE 1 : 5,5points

I- Pour chacune des questions suivantes, quatre réponses vous sont proposées parmi lesquelles une seule est juste. Recopier le numéro de la question suivie de la lettre correspondant à la réponse juste.

1. Une primitive de la fonction f définie sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right]$ par $f(x) = \frac{1}{2x-1}$ est la fonction F définie sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right]$ par :

a) $F(x) = 2\ln(2x - 1)$; b) $F(x) = \ln(2x - 1)$; c) $F(x) = \frac{1}{2}\ln(2x - 1)$; d) $F(x) = \ln(2x - 1)^2$. 1pt

2. La valeur exacte du nombre $\ln(e + e^2) - \ln\left(1 + \frac{1}{e-1}\right)$ est :

a) 2 ; b) 1 ; c) $1 + \ln(1 + e)$; d) $1 + 2\ln(1 + e)$. 1pt

3. Ramatou est une fille âgée de 18 ans. Elle lance un dé cubique parfaitement équilibré et numéroté de 1 à 6. La probabilité pour que la face supérieure du dé porte un nombre qui divise son âge est :

a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{3}$; c) $\frac{2}{3}$; d) $\frac{5}{6}$. 1pt

II- 1. Déterminer le triplet (x, y, z) de réels solution du système
$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 38 \\ x + y + z = 23 \\ 2x + 2y + z = 37 \end{cases}$$
 1,25pt

2. Dans la ferme de M. LELE, les animaux de même type ont le même prix de vente. Il a reçu trois clients ce matin :

Le premier client a acheté 2 coqs, une pintade et 2 chèvres pour un montant de 38000F.

Le second client a acheté 3 coqs, 3 chèvres et 3 pintades pour un montant de 69000F.

Le troisième quant à lui, a acheté 2 coqs, 2 pintades et une chèvre le tout à 37000F.

Déterminer le prix de vente de chaque type d'animal. 1,25pt

EXERCICE 2 : 5,5 points

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, I, J) . Unités sur les axes : 1cm.

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 1 - 2\ln x$, (C) sa courbe représentative dans le repère (O, I, J) .

1.a) Vérifier que pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f(x) = x\left(1 - \frac{1}{x} - 2\frac{\ln x}{x}\right)$ et calculer la limite de f en $+\infty$. 0,5pt

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ puis en donner une interprétation graphique. 0,5pt

2.a) Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{x-2}{x}$. 0,5pt

b) Dresser le tableau des variations de la fonction f . 1pt

3. Ecrire une équation cartésienne de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1. 0,75pt

4.a) Recopier et compléter le tableau ci-après

x	0,5	1	2	3	4	8
$f(x)$		0			0,2	

1pt

b) Tracer (C) et (T) dans le repère (O, I, J) . 1,25pt

EXERCICE 3 : 4 points

Dans un pays, une étude est menée durant huit ans sur les moyennes générales en mathématiques aux baccalauréats littéraires. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après :

Numéros des années (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8
moyennes de Mathématiques (y_j)	6	8	8	6	9	10	10	11

1. Représenter le nuage de points de cette série statistique dans un repère orthogonal. 1pt
2. Calculer les coordonnées du point moyen G. 1pt
3. Montrer que la droite de Mayer de cette série statistique a pour équation
$$y = \frac{3}{4}x + 5,125.$$
 1pt
4. Donner une estimation de la moyenne en Mathématiques à la 11^{ème} année. 1pt

Partie B : EVALUATION DES COMPÉTENCES: 5points

Situation :

Monsieur NYPA achète un paquet de 120 bonbons qu'il partage à ses enfants pour leur bon travail. Mais deux d'entre eux ont mal aux dents, leurs parts sont équitablement partagées à ceux qui ont les dents saines et chacun a vu le nombre de ses bonbons augmenter de 5. Pour leur sécurité, il souhaite que tous ses enfants empruntent le taxi de NOÉ qui a 7 places, pour se rendre à l'école. NOÉ déteste la surcharge dans sa voiture.

Monsieur NYPA remet 10.000F à ALI son employé de maison, pour l'achat des cadenas à 1200F l'un et des cordes de 2 mètres chacune et à 1100F l'une, pour un puits de 10 mètres de profondeur. Ayant dépensé 500F pour son transport et acheté deux fois plus de cordes que de cadenas, il ne reste que 2700F à ALI des 10.000F qui lui avaient été remis.

Un agent de la CNPS voudrait aider ALI à s'affilier à la CNPS, à condition que son 1^{er} salaire soit de 36.000F au minimum. Ce 1^{er} salaire, grâce à son dévouement au travail, a subi deux hausses successives de 5% et le salaire actuel est 41895F.

Tâches :

1. Ces cordes pourront-elles permettre à ALI de puiser de l'eau de ce puits? 1,5pt
 2. Cet agent de la CNPS pourra-t-il aider Ali? 1,5pt
 3. NOÉ pourra-t-il transporter les enfants de Monsieur NYPA? 1,5pt
- Présentation : 0,5pt